🏢🔍

MaklerHub

Daşınmaz əmlak elanlarının avtomatik monitorinqi, analizi və uyğunlaşdırılması platforması

LAYİHƏ KONSEPTİ — ƏTRAFLI İZAHAT

Nədir, kimin üçündür, necə işləyir, nəyə görə dəyərlidir

> *"Makler axtarmır. Sistem makler üçün axtarır."*

1. Problem — Bu Layihə Niyə Lazımdır?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak maklerləri gündəlik olaraq eyni yorucu prosesi təkrarlayırlar: müştəri konkret bir tələb bildirir ("Nərimanovda 2 otaqlı, 1000–1300 AZN kirayə, yeni tikili, metroya yaxın"), makler isə bu tələbi qarşılamaq üçün Bina.az, Tap.az, Lalafo və digər saytlara ayrı-ayrı daxil olub, əl ilə axtarış edir, uyğun elanları tapır və WhatsApp vasitəsilə müştəriyə göndərir. Bir neçə saat sonra eyni proses yenidən başlayır, çünki yeni elanlar daim əlavə olunur.

Bu proses üç böyük problem yaradır:

- Vaxt itkisi — makler gündə bir neçə saatını sadəcə axtarışa xərcləyir, əsl işinə (müştəri ilə işləmək, satışı bağlamaq) az vaxt qalır.
- Buraxılmış fürsətlər — makler yeni elanı gec görəndə, digər makler artıq müştərini bağlamış olur.
- Səpələnmiş məlumat — hər müştərinin tələbi ayrı-ayrı yaddaşda/kağızda saxlanılır, sistemləşdirilmir, təkrar istifadə olunmur.

2. Həll — MaklerHub Nədir?

MaklerHub yeni bir elan saytı deyil. Bina.az, Tap.az və Lalafo ilə rəqabət aparmır — əksinə, onların üzərində işləyən, maklerin əvəzinə axtarış edən "rəqəmsal assistent"dir.

> *"Mən sizin əvəzinizə internetdə əmlak axtaran və yalnız sizin üçün vacib olan elanları seçib gətirən rəqəmsal assistentəm."*

Texniki tərif: AI-Powered Real Estate Listing Intelligence & Matching Platform — yəni süni intellekt dəstəkli, daşınmaz əmlak elanlarını izləyən, analiz edən və uyğunlaşdıran platforma.

Sadə dildə: Makler bir dəfə öz müştərisinin kriteriyalarını sistemə daxil edir. Sistem daim arxa planda işləyir, yeni çıxan bütün elanları avtomatik yoxlayır və yalnız uyğun gələnləri, uyğunluq faizi ilə birlikdə maklerin kabinetinə göndərir.

3. Sistem Necə İşləyir? (Əsas Mexanizm)

Sistemin işləmə məntiqi 7 addımdan ibarətdir:

#	Addım	Nə baş verir
1	Elanların toplanması	Bina.az, Tap.az, Lalafo və icazəli digər mənbələrdən yeni elanlar toplanır
2	Normalizasiya	Fərqli saytların fərqli formatdakı məlumatları vahid struktura salınır
3	Duplikat yoxlaması	Eyni evin fərqli saytlardakı elanları müəyyən edilib birləşdirilir
4	Elan analizi	Elanın keyfiyyəti, tamlığı və mətn təsviri qiymətləndirilir
5	Makler kriteriyaları	Hər maklerin əvvəlcədən yaratdığı axtarış profilləri (kriteriyalar) yoxlanılır
6	Matching Engine	Elan ilə kriteriyalar müqayisə olunur, çəkili uyğunluq faizi (%) hesablanır
7	Maklerin kabineti	Yalnız uyğun gələn elanlar, uyğunluq faizi ilə birlikdə göstərilir (məs: 95%, 87%, 72%)

3.1. Kriteriya Yaratmaq — Sistemin Ürəyi

Makler "Yeni axtarış yarat" düyməsi ilə müştərisinin tələblərini sistemə daxil edir: əməliyyat növü (alqı-satqı/kirayə), əmlak növü, şəhər, rayon, otaq sayı, sahə, qiymət aralığı, tikili tipi, mərtəbə, təmir vəziyyəti, metroya məsafə və s.

Əhəmiyyət dərəcəsi (⭐ prioritet sistemi)

Sistemin ən güclü tərəfi budur: bütün kriteriyalar bərabər əhəmiyyətli deyil. Makler hər kriteriyaya ⭐-dan ⭐⭐⭐⭐⭐-a qədər əhəmiyyət dərəcəsi verə bilər. Məsələn, rayon və qiymət ⭐⭐⭐⭐⭐ (mütləq), metroya yaxınlıq isə ⭐⭐ (arzuolunan) ola bilər.

"Mütləq" və "Arzuolunan" fərqi

Bəzi şərtlər (məsələn otaq sayı, büdcə) mütləqdir — uyğun gəlməyən elan ümumiyyətlə göstərilmir. Digərləri (məsələn təmir vəziyyəti) arzuolunandır — olmasa belə, elan aşağı faizlə (məs. 70%) yenə göstərilir. Bu, maklerə həm sərt filtrləmə, həm də çevik nəticə imkanı verir.

3.2. Uyğunluq Faizinin Hesablanması

Hər kriteriya qrupu üçün çəki (weight) təyin olunur:

Meyar	Çəki
Rayon	25%
Qiymət	20%
Otaq sayı	15%
Sahə	15%
Tikili tipi	10%
Təmir	5%
Metro	5%
Mərtəbə	5%

Sistem hər elanı bu çəkilərlə qiymətləndirir və nəticədə tək bir uyğunluq faizi (məs. 96%) çıxarır. Bu faizin yanında "Niyə uyğun gəldi?" izahı da göstərilir (✓ Rayon uyğundur, ✓ Büdcəyə uyğundur və s.) — beləliklə makler sistemə kor-koranə etibar etmir, qərarın məntiqini görür.

4. Əsas Funksionallıqlar

4.1. Maklerin Kabineti (Dashboard)

Login etdikdən sonra makler bir mərkəzi ekranda görür: yeni uyğun elanların sayı, yüksək uyğunluqlu (90%+) elanların sayı, saxlanılan (favorite) elanlar. Naviqasiya: Dashboard, Axtarışlar, Elanlar, Müştərilər, Analitika, Ayarlar.

4.2. CRM — Müştəri İdarəetməsi

Bir maklerin bir neçə müştərisi ola bilər, hər birinin fərqli tələbi var. Sistem yeni elan tapdıqda avtomatik göstərir ki, bu elan hansı müştəriyə uyğundur (məs: "3 otaq, Nərimanov, 235,000 AZN → Müştəri #001-ə 96% uyğun"). Bu, platformanı sadə axtarış alətindən çıxarıb, real CRM səviyyəsinə qaldırır.

4.3. İki İstiqamətli Uyğunlaşdırma

- Elan → Makler: "Bu elan Elvin adlı maklerə uyğundur."
- Elan → Müştəri: "Bu elan Elvinin 3 müştərisinə uyğundur" (hər biri üçün ayrı faizlə: Ahmed 96%, Rauf 91%, Murad 84%).

4.4. Duplikat Aşkarlanması

Eyni mənzil bir neçə saytda fərqli təsvirlə yerləşdirilə bilər. Sistem bunları tanıyıb tək kart kimi göstərir, mənbələri (Bina.az, Tap.az, Lalafo) siyahı şəklində qeyd edir.

4.5. Qiymət Tarixçəsi İzlənməsi

Sistem hər elanın qiymət dəyişikliklərini izləyir (məs: 01.09 → 250,000 AZN, 22.09 → 230,000 AZN, yəni -20,000 AZN). Bu, maklerə satıcının təzyiq altında olub-olmadığını göstərir — çox dəyərli danışıq məlumatıdır.

4.6. Bazar Analitikası

Sistem oxşar elanların orta qiymətini (AZN/m²) hesablayaraq, konkret elanı bu ortalama ilə müqayisə edir (məs: "Bu ərazidə orta qiymət 2,120 AZN/m², bu elan 1,880 AZN/m² — nisbətən ucuzdur"). Vacib qeyd: bu funksiya rəsmi qiymətləndirmə/ekspertiza kimi deyil, müqayisəli bazar analitikası kimi təqdim olunur.

4.7. Bildiriş Sistemi

Yeni uyğun elan tapılan kimi makler bildiriş alır — platforma daxili bildiriş, email, gələcəkdə Telegram/WhatsApp/SMS (bunlar əlavə inteqrasiya tələb edir).

5. Süni İntellektin (AI) Rolu

Elanların mətn təsviri çox vaxt strukturlaşdırılmamış olur ("Nərimanovda əla vəziyyətdə, metroya yaxın, geniş 3 otaqlı mənzil, təcili satılır"). AI qatı bu sərbəst mətni strukturlaşdırılmış məlumata çevirir: əmlak növü, əməliyyat növü, otaq sayı, rayon, vəziyyət, metro məsafəsi, təcililik kimi sahələrə bölür.

AI-ın digər tətbiq sahələri:

- Elan keyfiyyəti qiymətləndirməsi (Quality Score) — şəkil, qiymət, təsvir, ünvan kimi sahələrin tamlığına görə bal verilir (məs. 78/100).
- Semantic matching — makler sərbəst dildə yazdığı tələbi ("sakit ərazi, metroya uzaq olmasın, 3 otaq mütləq deyil") sistem başa düşüb struktura salır.
- Duplikat aşkarlanmasında dəstək — fərqli mətnlərlə yazılmış eyni elanları tanımaq.

Qeyd: AI funksionallığı MVP-də deyil, sonrakı mərhələdə (V3) tətbiq olunur — əvvəlcə əsas sistem qaydalar (rule-based) əsasında işləyir, sonra AI ilə gücləndirilir.

6. Texniki Arxitektura

Qat	Texnologiya
Frontend	HTML / CSS / JavaScript
Backend API	FastAPI (Python) — Auth API, Property API, CRM API
Verilənlər bazası	PostgreSQL
Fon tapşırıqları	Celery + Redis (elan toplama, bildiriş göndərmə)
AI xidməti	Ayrıca AI Service qatı (mətn analizi, matching)
Data mənbələri	Bina.az, Tap.az, Lalafo (yalnız icazəli/rəsmi üsullarla)

Vacib texniki qeyd: elanların avtomatik toplanması (scraping) həssas mövzudur. Bina.az, Tap.az kimi saytların istifadəçi razılaşmalarında material istifadəsinə dair məhdudiyyətlər var. Ona görə MVP mərhələsində yalnız rəsmi API, tərəfdaşlıq və ya icazə verilən feed-lər üzərindən işləmək planlaşdırılır ki, layihə hüquqi baxımdan risk altına düşməsin.

7. Biznes Modeli (B2B, Abunəlik Əsaslı)

Plan	Qiymət	Xüsusiyyətlər
Free	—	1 makler, 2 axtarış, gündə 10 uyğun elan
Pro	29 AZN/ay	20 axtarış, limitsiz matching, bildiriş, CRM
Business	99 AZN/ay	5–10 makler, komanda dashboard, ortaq CRM, analitika
Agency	Fərdi	50+ makler, API girişi, admin panel, şirkət analitikası

Qeyd: bu qiymətlər ilkin fərziyyədir və MVP-dən sonra real istifadəçilərlə test edilib dəqiqləşdirilməlidir.

7.1. Hədəf Auditoriya

- Əsas istifadəçi: fərdi daşınmaz əmlak maklerləri (gündə onlarla elan izləyən peşəkarlar)
- İkinci seqment: kiçik/orta əmlak agentlikləri (komanda halında işləyən maklerlər)
- Əsas istifadəçi adi mənzil axtaran vətəndaş DEYİL — bu vacib fərqləndirmədir.

7.2. Rəqiblərdən Fərqi

	Bina.az / Tap.az / Lalafo	MaklerHub
Nədir?	Elan sayı (marketplace)	Makler üçün iş aləti (intelligence layer)
Kim axtarır?	İstifadəçi özü axtarır	Sistem makler üçün axtarır
Əsas dəyər	Elan yerləşdirmə	Uyğunlaşdırma + CRM + analitika
Münasibət	—	Rəqib deyil, onların üzərində işləyən alət

8. İnkişaf Yol Xəritəsi (Development Roadmap)

Faza	Məzmun
Phase 1	Layihə arxitekturası, verilənlər bazası, Authentication, Makler kabineti
Phase 2	Search Profiles, kriteriyalar, prioritet sistemi
Phase 3	Elanların toplanması (ingestion), normalizasiya, baza
Phase 4	Matching Engine, uyğunluq faizi hesablanması
Phase 5	Dashboard, bildirişlər, saxlanılan elanlar
Phase 6	CRM, müştərilər, Müştəri ↔ Elan uyğunlaşdırma
Phase 7	AI: semantic matching, duplikat aşkarlanma, mətn çıxarılması
Phase 8	Analitika, qiymət tarixçəsi, bazar intelligence
Phase 9	Billing, abunəlik, komanda/agentlik hesabları

MVP fəlsəfəsi: ilk versiyada AI, WhatsApp inteqrasiyası, qiymət proqnozlaşdırması və tam CRM funksionallığını birdən qurmaq tövsiyə olunmur. Əsas axın (qeydiyyat → kriteriya → elan → uyğunluq → dashboard → bildiriş) işlək olduqda, bu artıq dəyər yaradan məhsuldur.

9. Nəyə Görə Bu Layihə Dəyərlidir?

- Real, gündəlik təkrarlanan problemi həll edir — fərziyyə deyil, maklerlərin hər gün yaşadığı manual iş yükü.
- Aydın B2B monetizasiya modeli var — abunəlik əsaslı SaaS, bazarda sınanmış format.
- Mövcud nəhəng platformalarla (Bina.az və s.) rəqabətə girmir, onların üzərində "ağıllı qat" kimi işləyir — bu, bazara giriş baryerini azaldır.
- Texniki cəhətdən mərhələli (phased) inkişafa uyğundur — kiçik MVP-dən başlayıb tədricən AI və CRM əlavə etmək mümkündür.
- Multimedia baxımından da zəngindir: dashboard/UI dizaynı, demo video, reklam videosu, pitch təqdimatı — hamısı təbii şəkildə layihədən doğur.